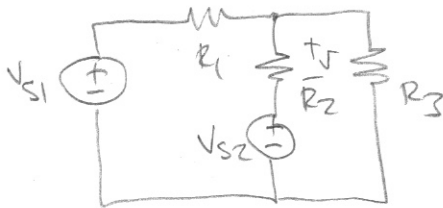


3.42



$$\begin{cases} V_{S1} = V_{S2} = 12 \text{ V} \\ R_1 = R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

Bestäm V genom superposition.

Lösning:

Kortslut V_{S2} , då fäls

$$R_E = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} =$$

$$= 1 \cdot 10^3 + \frac{1 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^3} =$$

$$\text{STRÖMMEN } i \text{ RUTR} = 1.5 \cdot 10^3 \Omega$$

$$i = \frac{V}{R_E} = \frac{12}{1.5 \cdot 10^3} = \frac{8}{1.5 \cdot 10^3} = 8 \text{ mA}$$

SPÄNNINGEN ÖVER R_2 ÄR DEN SAMMA
SOM ÖVER R_3 , DVS

$$\Delta V_{R21} = V_{S1} - R_1 i = 12 - 1 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-3} =$$

$$= 4 \text{ VOLT} \quad (1)$$

FÖR DEN ANDRA FÄLLET GÄLLER



STRÖMMEN FRÅN SPÄKKÄN RUTR

$$i = \frac{V_{S2}}{R_{E2}}$$

$$\text{DÄR } R_{E2} = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = 1.5 \cdot 10^3 \Omega$$

$$\Rightarrow i = \frac{12}{1.5 \cdot 10^3} = 8 \text{ mA}$$

OCH SPÄNNINGEN RUTR

$$\Delta V_{R22} = -R_2 i = -1 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = -8 \text{ V}$$

STÄMMER VÄRT FÖR SPÄNNINGEN

$$V = V_{R21} + V_{R22} = 4 - 8 = -4 \text{ VOLT}$$

$$\text{SVAR: } V = -4 \text{ V}$$